

Cátedra de Redes de Datos

Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

Agotamiento Direcciones IPv4

Temario – Agotamiento direcciones IPv4

- Introducción al agotamiento de las direcciones IPv4
- Direccionamiento Privado
- Traducción de direcciones de red
- Administración de direcciones IP
- CIDR
- VLSM

Agotamiento de direcciones IPv4

Causas:

- Crecimiento exponencial de Internet
- Gran cantidad de usuarios conectados a Internet
- Asignación de direcciones IPv4 por “clases” - uso ineficiente de las direcciones
- A partir del año 2000, cuando los registros regionales comenzaron a quedarse sin bloques disponibles.
- Gran cantidad de “dispositivos” que requieren una dirección IP - IoT – Internet de las cosas
- Conexiones de banda ancha a Internet

Asignación de direcciones IPv4 por clases

Asignación de direcciones classful:

- Empresa A posee **30** puestos de trabajo

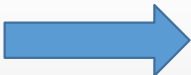
Red 200.34.56.0/24



Direcciones Disponibles 254

- Empresa B posee **100** puestos de trabajo

Red 200.34.57.0/24



Direcciones Disponibles 254

- Empresa C posee **500** puestos de trabajo

Red 185.4.0.0/16



Direcciones Disponibles 65.534

¿Cuántas direcciones IP se desaprovechan?

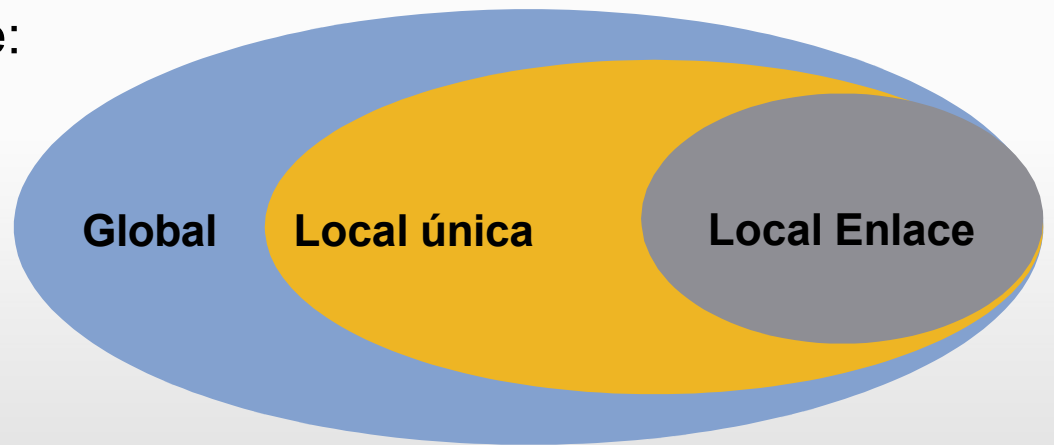
65412

Soluciones al agotamiento de direcciones IPv4

- Protocolo IPv6
- Direccionamiento privado
- Traducción de direcciones de red
- CIDR
- VLSM

Modelo de direccionamiento IPv6

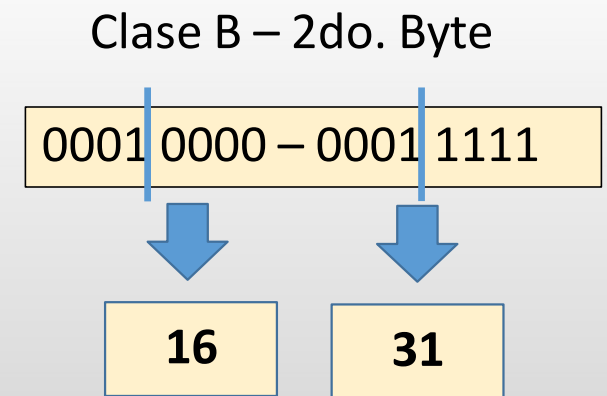
- Las direcciones se asignan a las interfaces
 - Cambio del modo de IPv4
- Las interfaces “esperan” tener múltiples direcciones
- Las direcciones tienen alcance:
 - Enlace Local
 - Local Unica
 - Global



- Las direcciones tienen tiempo de vida

Direccionamiento privado – RFC 1918

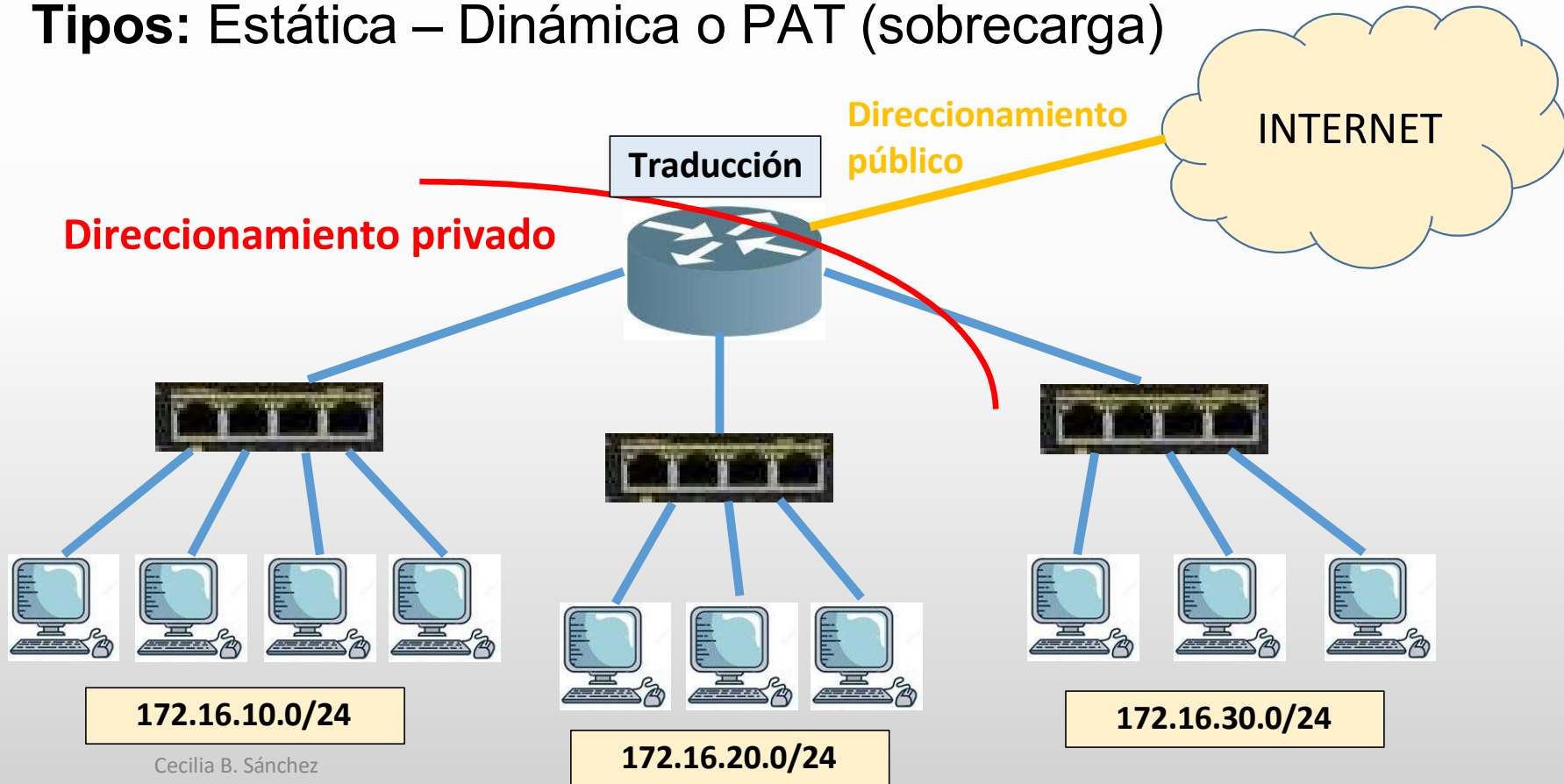
- Sólo se pueden utilizar DENTRO de una empresa u organización
- No son visibles desde Internet
- Necesidad de traducción de direcciones
- Rango de direcciones privadas:
 - 10.0.0.0 – 10.255.255.255 prefijo/8
 - 172.16.0.0 – 172.31.255.255 prefijo/12
 - 192.168.0.0 – 192.168.255.255 prefijo/16



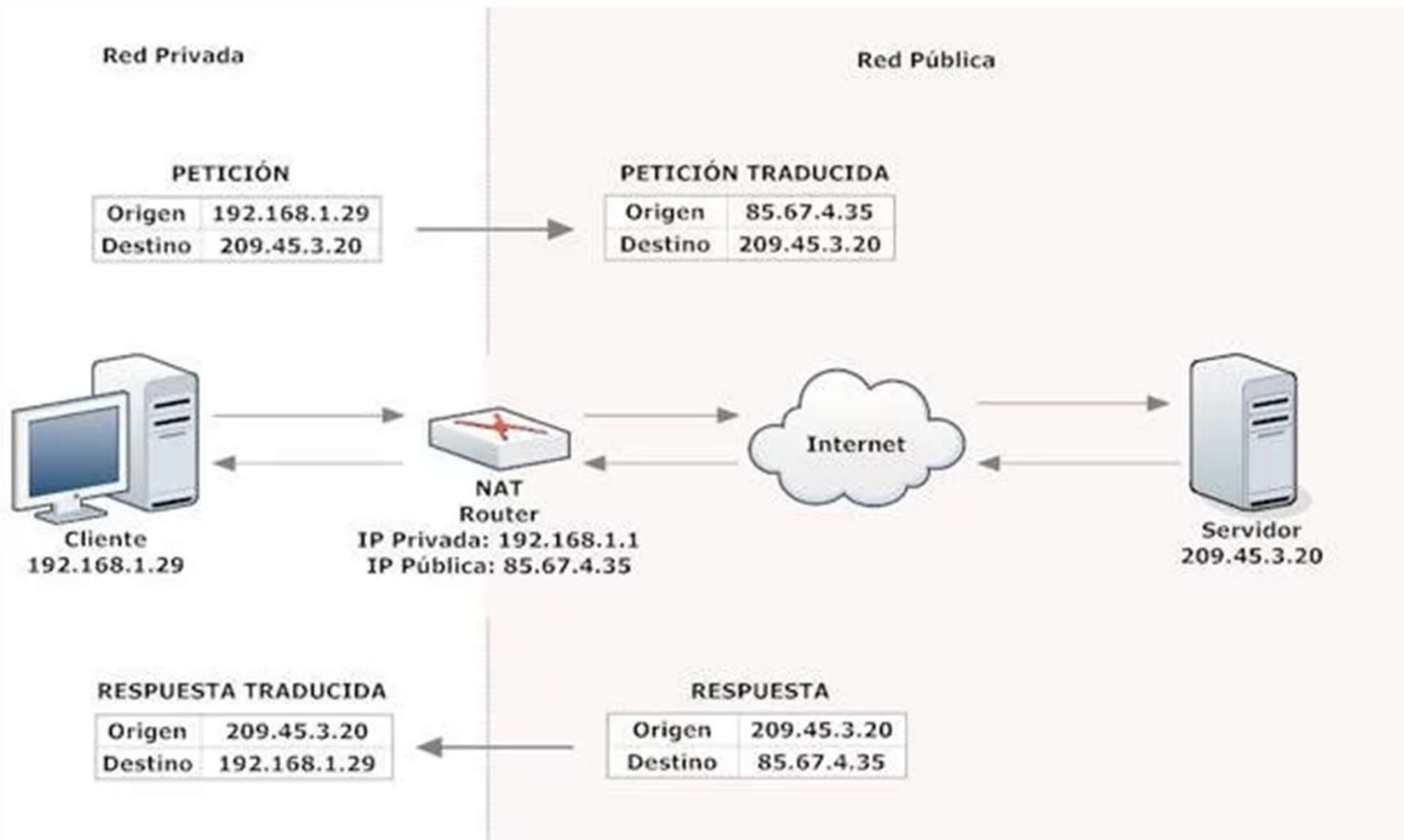
Traducción de direcciones de red

NAT (Network Address Translation)

Tipos: Estática – Dinámica o PAT (sobrecarga)



Traducción de direcciones de red



Administración de direcciones IP

- [IANA \(Internet Assigned Number Authority\)](#):
Responsable de distribuir parte del espacio global de las direcciones IP y los números de sistemas autónomos a Registros Regionales de Internet
- [RIR \(Regional Internet Registry\)](#):
Responsable de la distribución de espacios de direcciones IP a sus miembros o clientes y del registro de dicha distribución



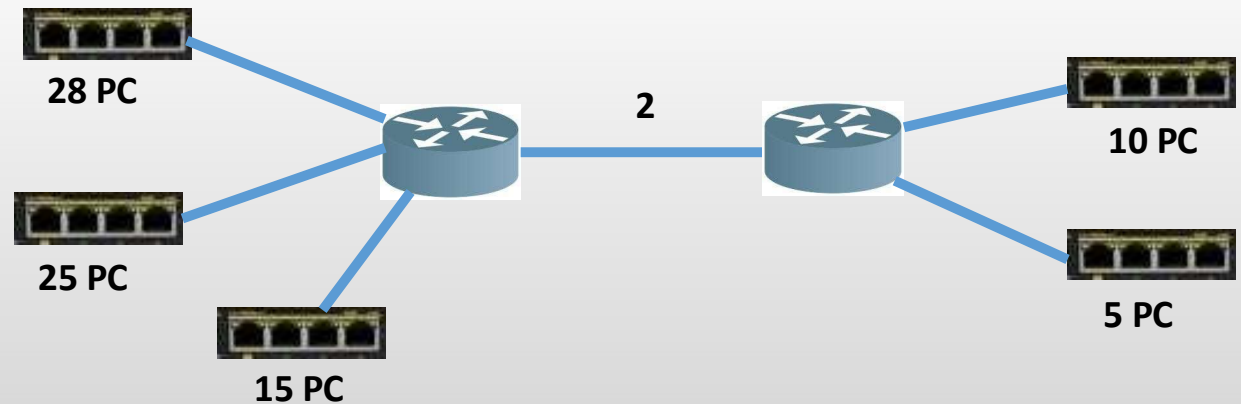
Uso de subredes

- Si se asigna la IP 200.5.6.0/24
- ¿Cuántos bits se deben asignar para subred?
- Todas las subredes tienen la misma máscara de subred
- Todas las subredes tienen la misma cantidad de hosts

$$2^3 = 8 \text{ subredes}$$

$$2^5 - 2 = 30 \text{ hosts por subred}$$

¿Cuántas IP se desaprovechan en cada subred?



CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Distribuir “geográficamente” las direcciones IPv4 públicas que aún no fueron asignadas

- Lograr un encaminamiento más eficiente:
 - Utilizar más eficientemente las direcciones IP.
 - Reduciendo el tamaño de las tablas de encaminamiento en los routers
 - Agilizando el procesamiento de paquetes en los routers
 - Permitir redes de tamaño variable según la necesidad.
- Repartir las direcciones IPv4 restantes en bloques de tamaño variable
- Desaparece el concepto de asignación por “clase”
- Se asignan las direcciones IP en función de las IP válidas necesarias
- Permite implementar “resumen de rutas” o “sumarización de rutas”

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Ventajas

- ✓ Elimina las clases A, B y C.
- ✓ Reduce el desperdicio de direcciones.
- ✓ Permite crear redes del tamaño exacto necesario.
- ✓ Facilita el resumen de rutas.
- ✓ Disminuye el tamaño de las tablas de enrutamiento.
- ✓ Es utilizado tanto en IPv4 como en IPv6.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

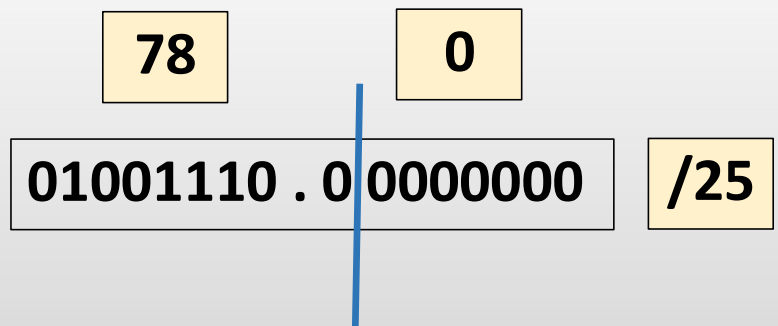
Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

- Una empresa requiere **100** direcciones IP públicas
- Se le asigna la IP 201.2.78.0/25

¿Por qué?

¿Cuántos bits quedan para hosts?

$2^7 - 2 = 126$ direcciones válidas



CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

- Una empresa requiere **500** direcciones IP públicas
- Se le asigna la IP 201.2.76.0/23
- Equivale a DOS bloques de direcciones clase C consecutivas

¿Cuántos bits quedan para hosts?

$$2^9 - 2 = 510 \text{ direcciones válidas}$$

0100110 0 . 00000000

76.0

0100110 1 . 00000000

77.0

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

Una empresa requiere **1000** direcciones IP públicas

Se le asigna la IP 201.2.72.0/22

Equivale a CUATRO bloques de direcciones clase C consecutivas

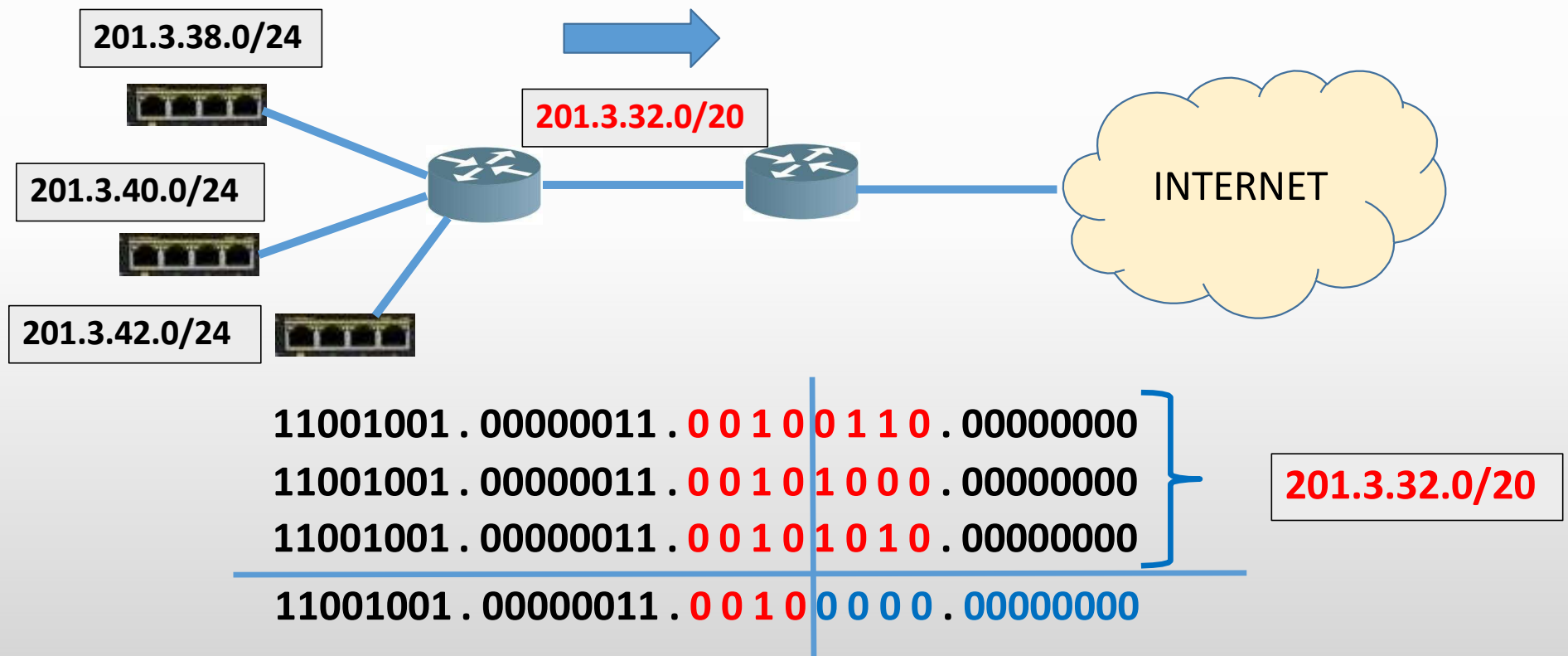
¿Cuántos bits quedan para hosts?

$$2^{10} - 2 = 1022 \text{ direcciones válidas}$$

010010 00 . 00000000	72.0
010010 01 . 00000000	73.0
010010 10 . 00000000	74.0
010010 11 . 00000000	75.0

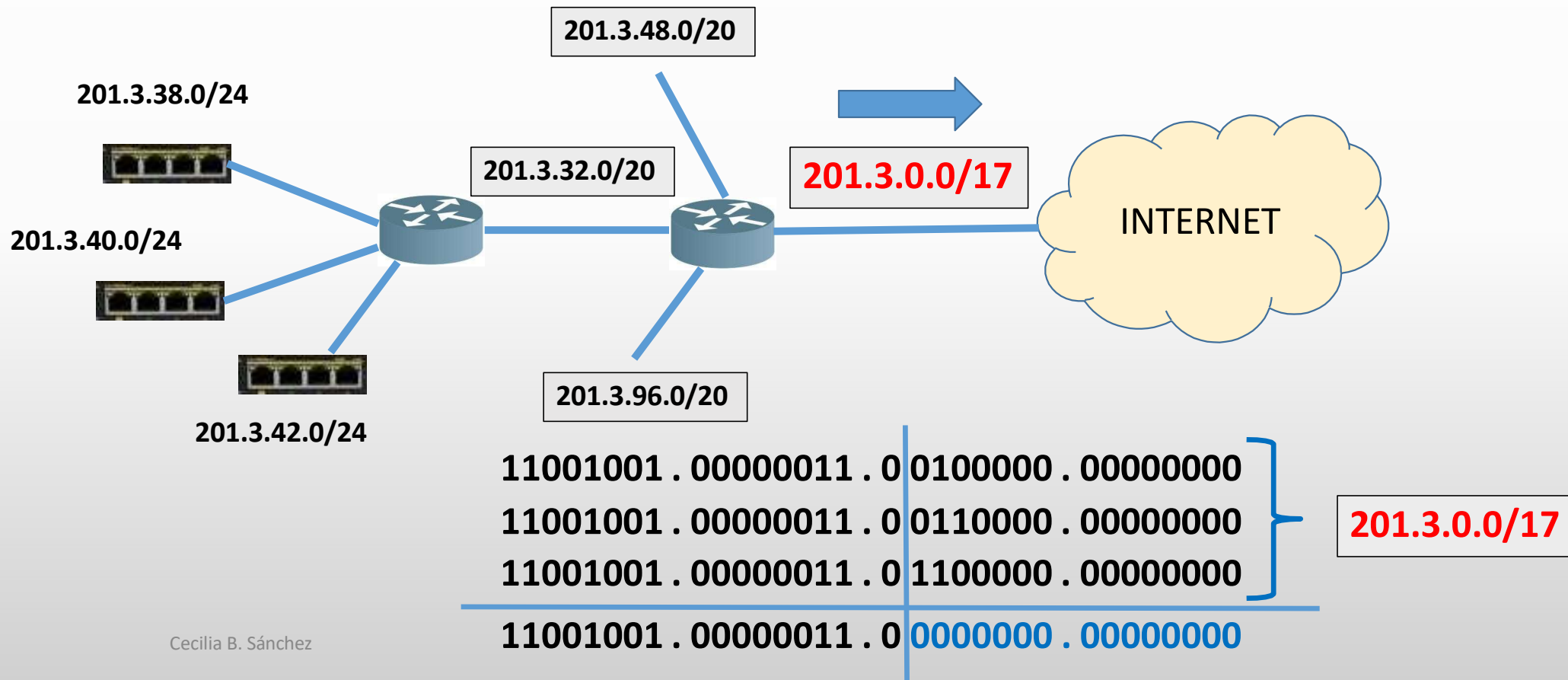
CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Sumarización o resumen de rutas



CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Sumarización o resumen de rutas



VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable) es una técnica de subnetting (subredes) que permite **usar máscaras de subred diferentes** dentro de una misma red principal, según las necesidades de cada subred.

Con VLSM no estás limitado a dividir toda la red en partes iguales: podés asignar **bloques más grandes o más pequeños** dependiendo del número de hosts necesarios en cada segmento.

VLSM

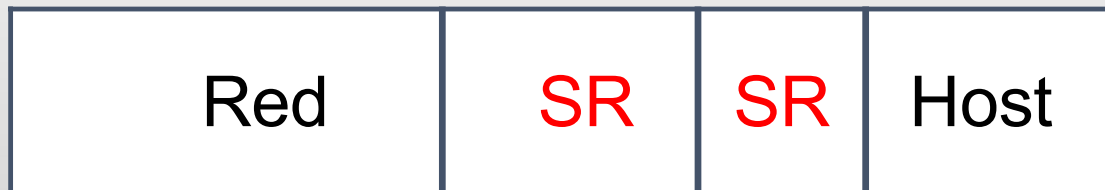
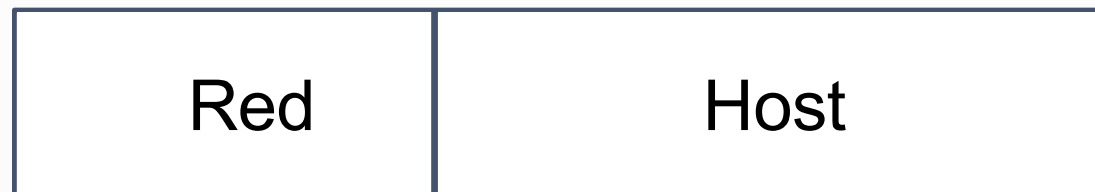
(Variable Length Subnet Mask)

- Permite crear esquemas de direccionamiento eficientes y escalables
- Permite crear subredes dentro de subredes
- Se implementa en direcciones IPv4 públicas
- Se utilizan máscaras largas para direccionar pocos hosts
- Se utilizan máscaras cortas para direccionar muchos hosts
- Necesidad de nuevos protocolos de encaminamiento
- Se implementa un nivel más de jerarquía en la dirección IPv4

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

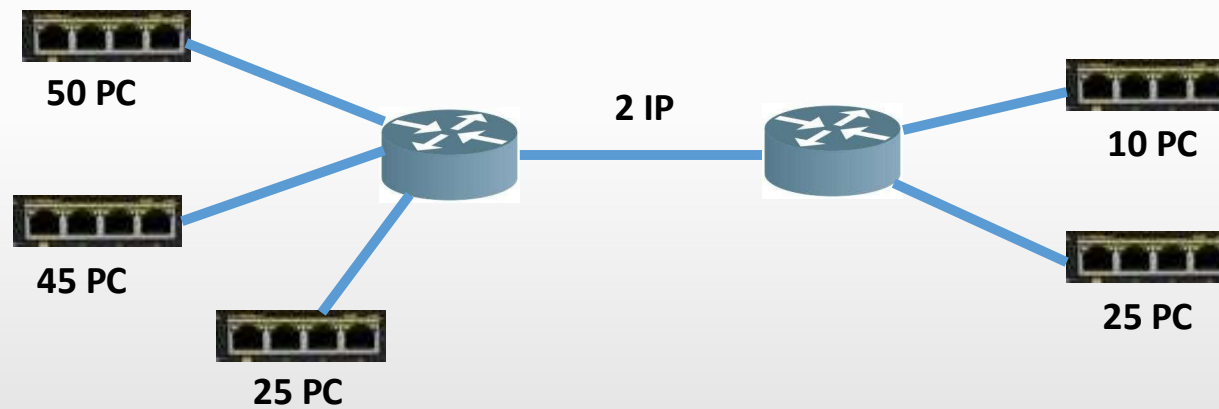
32 bits



VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

- El ISP asigna la dirección IP 201.3.6.0/24 a una determinada empresa



¿Se puede resolver el direccionamiento IP mediante subredes?

¿Cuántos bits se deberían destinar para subredes y cuántos para hosts?

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Procedimiento de cálculo - 1

- Los requerimientos de dispositivos, conviene establecerlos de mayor a menor. IP 201.3.6.0/24

50 hosts

0 0 0 0 0 0 0 0

201.3.6.0/26

45 hosts

25 hosts

25 hosts

10 hosts

2 hosts

Espacio total de direccionamiento

0 0	0 1
1 0	1 1

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Procedimiento de cálculo - 2

- Los requerimientos de dispositivos, conviene establecerlos de mayor a menor. IP 201.3.6.0/24

50 hosts	0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.0/26
45 hosts	0 1 0 0 0 0 0	201.3.6.64/26
25 hosts		
25 hosts		
10 hosts		
2 hosts		

Espacio total de direccionamiento

0 0 50 hosts	0 1 45 hosts
1 0	1 1

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Procedimiento de cálculo - 3

- Los requerimientos de dispositivos, conviene establecerlos de mayor a menor. IP 201.3.6.0/24

50 hosts	0 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.0/26
45 hosts	0 1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.64/26
25 hosts	1 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.128/27
25 hosts		
10 hosts		
2 hosts		

Espacio total de direccionamiento

0 0 50 hosts	0 1 45 hosts
1 0 0 25 hosts	1 1
1 0 1	

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Procedimiento de cálculo - 4

- Los requerimientos de dispositivos, conviene establecerlos de mayor a menor. IP 201.3.6.0/24

50 hosts	0 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.0/26
45 hosts	0 1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.64/26
25 hosts	1 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.128/27
25 hosts	1 0 1 0 0 0 0 0	201.3.6.160/27
10 hosts		
2 hosts		

Espacio total de direccionamiento

0 0 50 hosts	0 1 45 hosts
1 0 0 25 hosts	1 1
1 0 1 25 hosts	

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Procedimiento de cálculo - 5

- Los requerimientos de dispositivos, conviene establecerlos de mayor a menor. IP 201.3.6.0/24

50 hosts	0 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.0/26
45 hosts	0 1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.64/26
25 hosts	1 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.128/27
25 hosts	1 0 1 0 0 0 0 0	201.3.6.160/27
10 hosts	1 1 0 0 0 0 0 0	
2 hosts		

Espacio total de direccionamiento

0 0 50 hosts	0 1 45 hosts
1 0 0 25 hosts	1 1
1 0 1 25 hosts	

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Procedimiento de cálculo - 6

- Los requerimientos de dispositivos, conviene establecerlos de mayor a menor. IP 201.3.6.0/24

50 hosts	0 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.0/26
45 hosts	0 1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.64/26
25 hosts	1 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.128/27
25 hosts	1 0 1 0 0 0 0 0	201.3.6.160/27
10 hosts	1 1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.192/28
2 hosts	1 1 0 1 0 0 0 0	

Espacio total de direccionamiento

0 0 50 hosts	0 1 45 hosts	
1 0 0 25 hosts	1 1 0 0 10 hosts	1 1 0 1
1 0 1 25 hosts	1 1 1 0	1 1 1 1

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Procedimiento de cálculo - 7

- Los requerimientos de dispositivos, conviene establecerlos de mayor a menor. IP 201.3.6.0/24

50 hosts	0 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.0/26
45 hosts	0 1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.64/26
25 hosts	1 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.128/27
25 hosts	1 0 1 0 0 0 0 0	201.3.6.160/27
10 hosts	1 1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.192/28
2 hosts	1 1 0 1 0 0 0 0	201.3.6.208/30

Espacio total de direccionamiento

0 0 50 hosts	0 1 45 hosts		
1 0 0 25 hosts	1 1 0 0 10 hosts		
1 0 1 25 hosts	1 1 1 0	1 1 1 1	

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Procedimiento de cálculo - 8

- Los requerimientos de dispositivos, conviene establecerlos de mayor a menor. IP 201.3.6.0/24

50 hosts	0 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.0/26
45 hosts	0 1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.64/26
25 hosts	1 0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.128/27
25 hosts	1 0 1 0 0 0 0 0	201.3.6.160/27
10 hosts	1 1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.192/28
2 hosts	1 1 0 1 0 0 0 0	201.3.6.208/30

Espacio total de direccionamiento

0 0 50 hosts	0 1 45 hosts		
1 0 0 25 hosts	1 1 0 0 10 hosts	2	
1 0 1 25 hosts	libre	libre	

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Rangos de cada subred

- Determinar los rangos de cada subred y la máscara correspondiente

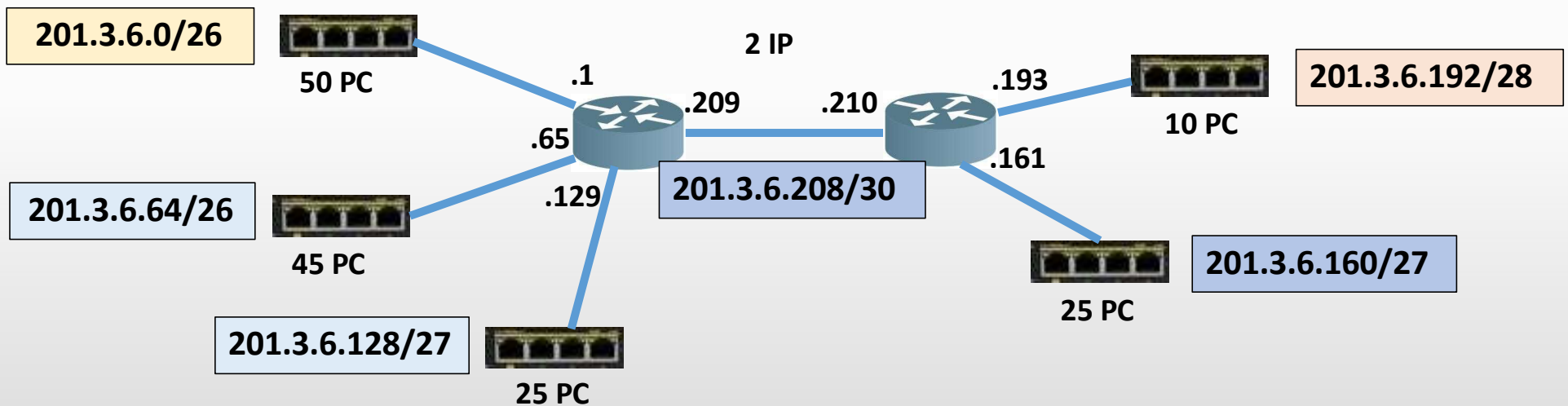
	Dirección de subred	Rango de subred	Máscara de subred
50 hosts	201.3.6.0/26	201.3.6.1 – 201.3.6.62	255.255.255.192
45 hosts	201.3.6.64/26	201.3.6.65 – 201.3.6.126	255.255.255.192
25 hosts	201.3.6.128/27	201.3.6.129 – 201.3.6.158	255.255.255.224
25 hosts	201.3.6.160/27	201.3.6.161 – 201.3.6.190	255.255.255.224
10 hosts	201.3.6.192/28	201.3.6.193 – 201.3.6.206	255.255.255.240
2 hosts	201.3.6.208/30	201.3.6.209 – 201.3.6.210	255.255.255.252

VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Aplicación en topología

- El ISP asigna la dirección IP 201.3.6.0/24



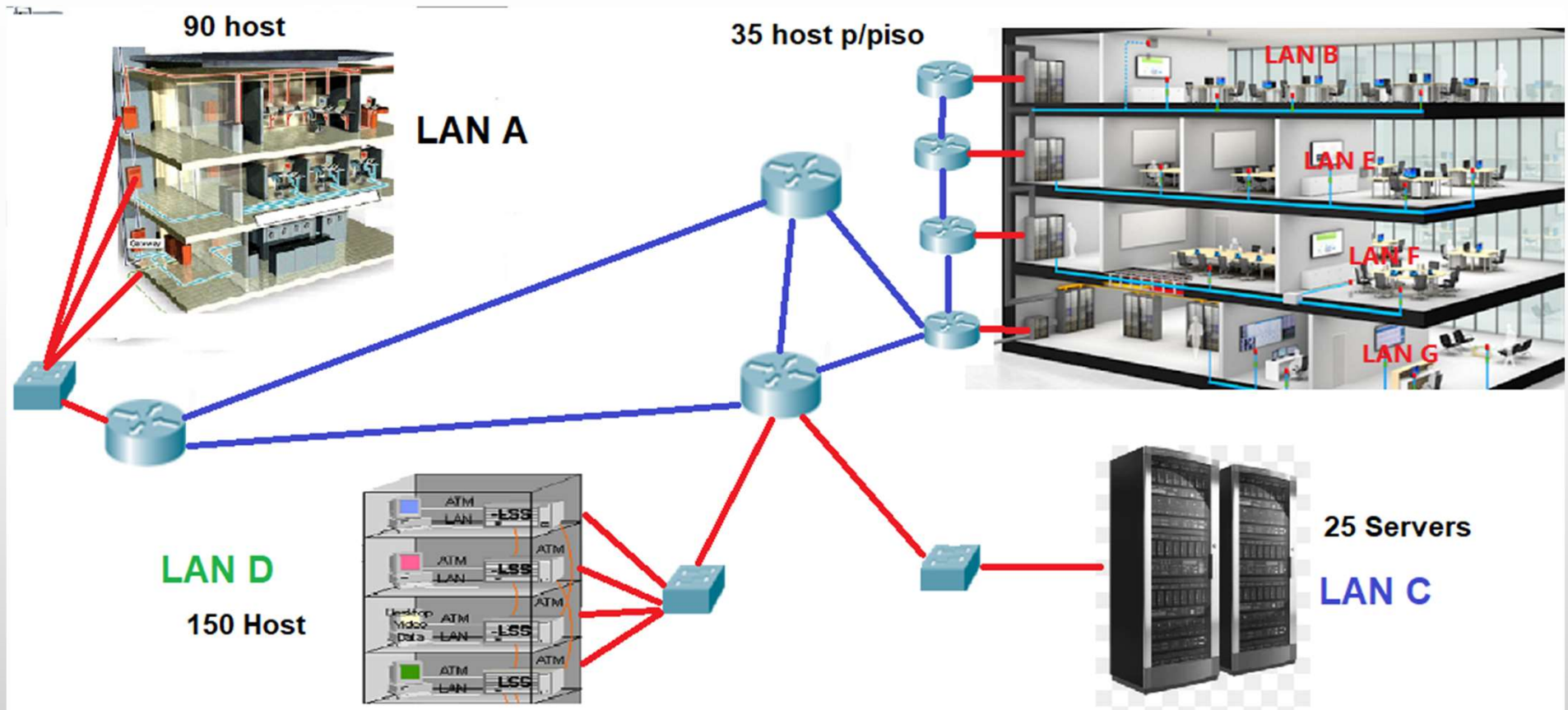
VLSM

VIDEO ILUSTRATIVO

VLASM

Solucionar el direccionamiento usando VLASM

172.16.4.0/22



RESOLUCION

EJERCICIO VLSM

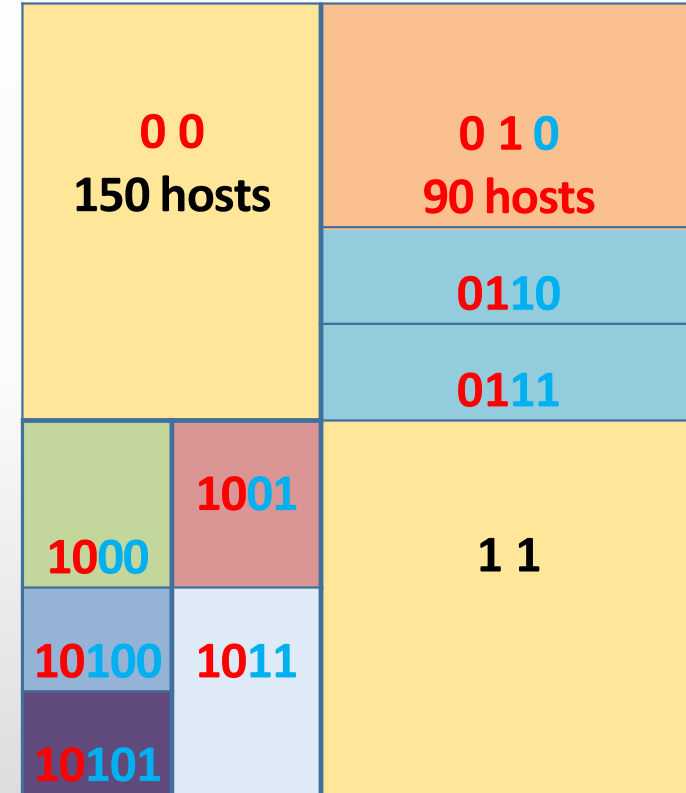
VLSM

172.16.4.0/22

Espacio total de direccionamiento

Ordenar

150 hosts	0 0 0 0 0 1 0 0. 00000000	172.16.4.0/24
90 hosts	0 0 0 0 0 1 0 1. 00000000	172.16.5.0/25
35 hosts	0 0 0 0 0 1 0 1. 10000000	172.16.5.128/26
35 hosts	0 0 0 0 0 1 0 1. 11000000	172.16.5.192/26
35 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 00000000	172.16.6.0/26
35 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 01000000	172.16.6.64/26
25 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 10000000	172.16.6.128/27



VLSM

172.16.4.0/22

10101

Ordenar

2 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 10100000	172.16.6.160/30
2 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 10100100	172.16.6.164/30
2 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 10101000	172.16.6.168/30
2 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 10101100	172.16.6.172/30
2 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 10110000	172.16.6.176/30
2 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 10110100	172.16.6.180/30
2 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 10111000	172.16.6.184/30
2 hosts	0 0 0 0 0 1 1 0. 10111100	172.16.6.188/30

Espacio total de direccionamiento

1 0 1 0 1000	1 0 1 0 1001	1 0 1 0 1010	1 0 1 0 1011
1 0 1 0 1100	1 0 1 0 1101	1 0 1 0 1110	1 0 1 0 1111

Gracias por participar!!!